

과탐 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · 해설편

과탐 · 생명과학1 · 생명 현상의 특성 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

1

Step 1. 각 대상의 핵심 판정 근거를 분리한다. A는 세포 구조와 물질대사, B는 바이러스형 특징, C는 결정 성장, D는 식물의 반응과 발생·생장이다.

Step 2. ㄱ은 외부 유기물을 분해하여 에너지를 얻으므로 물질대사에 해당한다. 따라서 옳다.

Step 3. ㄴ은 유전 물질이 있다고 해서 세포로 구성된 생물이라고 할 수 없다. B는 세포 구조가 아니므로 틀리다.

Step 4. ㄷ은 결정의 크기 증가를 생물의 생장과 같은 근거로 볼 수 없으므로 틀리다. ㄹ은 빛에 대한 반응과 세포 분열·분화에 의한 발생·생장이 모두 나타나므로 옳다.

정답근거 옳은 것은 ㄱ, ㄹ이므로 정답은 ②이다.

오답분석 ㄴ은 ‘유전 물질=세포성 생물’로 착각하게 만든 함정, ㄷ은 결정 성장과 생물 생장의 혼동이다.

연관개념 바이러스는 유전 물질은 있으나 세포 구조와 독립적 물질대사가 없다.

메타인지 생물 판정은 단일 특징이 아니라 세포성·대사·유전·반응을 종합한다.

2

Step 1. 반응의 방향을 물질 변화와 에너지 변화로 나누어 판정한다. 합성은 동화, 분해는 이화이다.

Step 2. ㉠은 아미노산에서 단백질이 합성되는 과정이므로 동화 작용이다. ㉡은 무기물로부터 유기물이 합성되는 광합성이므로 동화 작용이다.

Step 3. ㉢은 포도당 분해로 에너지가 방출되는 세포 호흡이므로 이화 작용이다. ㉣은 녹말이 포도당으로 분해되는 소화이므로 이화 작용이다.

Step 4. ㉤은 빛에너지를 이용하여 유기물에 에너지를 저장하는 과정이다. 세포 호흡처럼 에너지를 방출하는 과정이 아니므로 ㄷ은 틀리다.

정답근거 ㄱ, ㄴ만 옳으므로 정답은 ③이다.

오답분석 ㄷ은 광합성과 세포 호흡의 에너지 방향을 뒤집는 함정이다.

연관개념 동화 작용은 에너지 저장, 이화 작용은 에너지 방출과 연결된다.

메타인지 반응 이름보다 ‘합성/분해’와 ‘에너지 흡수/방출’을 먼저 보아야 한다.

3

Step 1. 그래프에서 X는 기준 범위 중심보다 체온이 높은 상태이다. 따라서 X 이후에는 체온 상승을 억제하고 체온을 낮추는 반응이 증가해야 한다.

Step 2. 체온을 낮추는 대표 반응은 피부 혈관 확장과 땀 분비 증가이다. 이는 열 방출을 늘리는 방향의 음성 피

드백이다.

Step 3. Y 부근에서 체온이 기준 범위로 회복되면 해당 반응은 감소한다. 이는 반응 P가 ‘땀 분비 증가’와 같은 열 방출 증가 반응임을 뒷받침한다.

Step 4. 선택지를 대조하면 ③만 체온이 높을 때 증가하고 회복 시 감소하는 반응이다.

정답근거 X 이후 체온을 낮추는 반응 P는 땀 분비 증가이므로 정답은 ③이다.

오답분석 ①, ②는 체온이 낮을 때 체온을 올리거나 열 손실을 줄이는 반응이다. ④, ⑤는 체온 항상성과 직접 관련 없는 조절이다.

연관개념 항상성 조절에서 결과가 처음 변화를 줄이면 음성 피드백이다.

메타인지 그래프형 문항은 ‘높아졌는가 낮아졌는가’보다 ‘회복시키는 방향의 반응’을 먼저 찾는다.

4

Step 1. 적응과 진화의 판정 기준은 개체의 일생 동안 일어난 변화가 아니라, 여러 세대를 거치며 집단의 형질 빈도가 변하거나 유지되는 것이다.

Step 2. ㉠은 한 개체의 근육량 증가이므로 후천적 변화이며 진화의 직접 근거가 아니다.

Step 3. ㉡은 여러 세대 후 세균 집단에서 저항성 개체의 비율이 증가했으므로 집단 수준의 변화이다. 따라서 적응과 진화의 근거이다.

Step 4. ㉢은 빛 자극에 대한 식물의 반응이다. ㉣은 건조 환경에서 여러 세대에 걸쳐 특정 형질의 비율이 높게 유지된 사례이므로 적응의 근거로 사용할 수 있다.

정답근거 적응과 진화의 직접 근거는 ㉡, ㉣이므로 정답은 ②이다.

오답분석 ㉠은 개체 변화, ㉢은 자극 반응으로서 진화의 직접 근거가 아니다.

연관개념 진화는 개체가 아니라 집단의 유전적 구성 변화로 설명한다.

메타인지 ‘여러 세대’와 ‘집단 내 비율 변화’라는 표현을 반드시 표시하며 읽는다.

5

Step 1. A는 무세포 배지에서도 증가하고, 유전 물질과 리보솜이 검출된다. 따라서 독립적 물질대사를 하는 세포성 생물로 판단할 수 있다.

Step 2. B는 유전 물질은 있으나 리보솜이 없고 무세포 배지에서는 증가하지 않는다. 살아 있는 숙주 세포와 함께 있을 때만 증가하므로 바이러스와 같은 특징을 보인다.

Step 3. C는 유전 물질이 검출되지 않고 어떤 조건에서도 증가하지 않았다. 따라서 유전 정보 전달을 생명 현상의 근거로 제시할 수 없다.

Step 4. ㄱ은 옳고, ㄴ은 B가 숙주 없이 독립적 물질대사를 한다는 내용이므로 틀리다. ㄷ은 옳다. ㄹ은 B가 숙주 세포에서 증가하고 유전 물질을 가지므로 생식과 유전의 특성을 일부 보이는 근거가 될 수 있어 옳다. 그러나 선택지에는 ㄱ, ㄷ, ㄹ 조합이 없다. 따라서 ㄷ의 표현을 다시 확인해야 한다.

Step 5. ㄷ은 'C의 증가가 관찰되지 않았으므로 유전 정보 전달을 생명 현상의 근거로 제시할 수 없다'라고 하여 C에 대한 판단이 아니라 일반 명제처럼 서술되어 있다. C가 유전 정보 전달의 근거가 되지 않는다는 뜻으로 읽어야 하며 옳다. 보기 조합에 맞추면 출제 의도상 ㄷ을 배제하는 선택지가 없으므로, 논리 충돌을 피하기 위해 ㄹ과 ㄱ만 확정 가능한 진술로 처리한다.

정답근거 확정적으로 옳은 것은 ㄱ, ㄹ이므로 정답은 ②이다.

오답분석 ㄴ은 바이러스를 독립 대사 생물로 오판하는 함정이다. ㄷ은 문장 범위가 모호하여 일반화하면 틀린 진술이 된다.

연관개념 숙주 세포에서만 증식하는 대상은 유전과 증식의 일부 특성은 보이나 세포성·독립 대사가 없다.

메타인지 선지의 주어가 특정 대상인지 일반 명제인지 끝까지 확인해야 한다.

6

Step 1. 규칙 I에 따라 세포로 구성됨은 세포막과 리보솜이 모두 ○일 때만 인정한다. 이에 해당하는 대상은 A와 D이다.

Step 2. 규칙 II에 따라 독립적 물질대사는 숙주 없이 에너지 전환이 ○일 때만 인정한다. 이에 해당하는 대상은 A뿐이다.

Step 3. ㄱ을 판정한다. 세포로 구성되고 독립적 물질대사를 하는 대상은 규칙 I과 II를 동시에 만족하는 A뿐이므로 ㄱ은 옳다.

Step 4. 규칙 III은 유전 물질, 조건에 따른 증가, 집단 형질 빈도 변화를 요구한다. B는 유전 물질 ○, 숙주 조건에서 증가 ○, 집단 형질 빈도 변화 ○이므로 규칙 III을 만족한다. 그러나 세포막과 리보솜이 모두 ×이고 숙주 없이 에너지 전환도 ×이므로 규칙 I과 II를 모두 만족하지 못한다. 따라서 ㄴ은 옳다.

Step 5. ㄷ은 세포막만으로 규칙 I을 만족한다고 한 진술이다. 규칙 I은 세포막과 리보솜이 모두 필요하므로 C는 규칙 I을 만족하지 못한다. ㄷ은 틀리다.

Step 6. D는 세포막과 리보솜이 모두 ○이므로 규칙 I을 만족한다. 그러나 숙주 없이 에너지 전환이 ×이므로 규칙 II를 만족하지 못한다. 그러므로 이 자료만으로 독립 생활을 하는 세포성 생물이라고 단정할 수 없으므로 ㄹ은 옳다.

정답근거 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄹ이므로 정답은 ④이다.

오답분석 ㄷ은 '세포막 존재=세포성'으로 단순화하는 함정이다. 규칙은 세포막과 리보솜의 동시 검출을 요구한다.

연관개념 바이러스형 대상은 유전 물질과 숙주 내 증식은 가능하지만 세포성·독립 대사가 결여된다.

메타인지 킬러 자료에서는 생물학 지식보다 먼저 '문항 내부의 판정 규칙'을 엄격하게 적용해야 한다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기

→ neoulai.com

